

Lycée : Charif el Idrissi Prof : MOUAD ZILLOU	Devoir libre N°1 <u>Mathématiques</u>	Année scolaire : 2020/2021 Niveau : TCSF1 (Gr2)
--	--	--

Exercice ①	
On considère les nombres $a = 3240$ et $b = 1440$	<u>02</u>
1) Décomposer a et b en produit de facteurs premiers.	<u>1.5</u>
2) Déduire $pgcd(a,b)$ et $ppcm(a,b)$	
3) Montrer que $pgcd(a,b) \times ppcm(a,b) = a \times b$	<u>01</u>
4) Montrer que le nombre $a \times b$ est un carré parfait.	<u>01</u>
5) Simplifier le nombre $\frac{b}{a}$.	<u>01</u>
6) Montrer que 149 est un nombre premier	<u>1.5</u>
Exercice ②	
1) Soit $n \in \mathbb{N}$. Etudier la parité du nombre suivant : $n^2 + 7n + 13$.	<u>01</u>
2) Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $a = 2 \times 3^{2n+3} + 9 \times 3^{2n}$ et $b = 2 \times 13^{n+1} - 4 \times 13^n$.	<u>0.75</u>
a) Montrer que 7 divise a .	<u>0.75</u>
b) Montrer que b est un multiple de 11.	<u>01</u>
c) Décomposer a et b en produit de facteurs premiers.	
d) Déterminer le <u>plus petit</u> entier naturel n pour que $\sqrt{n \times a} \in \mathbb{N}$	<u>0.5</u>
3) Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n > 6$	
a) Vérifier que $\frac{n+14}{n-6} = 1 + \frac{20}{n-6}$.	<u>0.5</u>
b) Déduire les valeurs possible de n pour que $\frac{n+14}{n-6} \in \mathbb{N}$.	<u>01</u>
Exercice ③ :	
ABDC est un parallélogramme et E et F deux points du plan tels que :	
$\overrightarrow{CF} = 2\overrightarrow{AC} \quad \overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$	
1) Construire une figure convenable.	<u>01</u>
2) Montrer que $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BD}$ et $\overrightarrow{DF} = 2\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AB}$.	<u>1.5</u>
3)	
a) Déterminer le nombre réel k tel que $\overrightarrow{DE} = k \times \overrightarrow{DF}$.	<u>01</u>
b) Déduire que les points E, F et D sont alignés.	<u>0.5</u>
4) Soit I le milieu du segment $[CF]$ et J un point du plan tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BJ}$.	
a) Montrer D est le milieu du segment $[IJ]$.	<u>01</u>
b) Montrer que $(IJ) \parallel (BC)$.	<u>01</u>